Volum av en sylinder

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut volumet av en sylinder.

Husk Regel

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$. $1\,000\ \text{cm}^3 = 1\ \text{L}$.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En sylinderformet bøtte har radius 15 cm og høyde 33 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

b) En sylinderformet bøtte har radius 11 cm og høyde 23 cm. Hvor mange liter rommer den? Svar med én desimal.

Svar: _____ L

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En sylinder med radius 7 cm har volum 1692,46 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

b) En sylinder med radius 14 cm har volum 9231,6 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

c) En sylinder med radius 6 cm har volum 565,2 cm^3. Hvor høy er den? Bruk $\pi \approx 3{,}14$.

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En brusboks har diameter 8 cm og høyde 20 cm. Hvor mange mL rommer den? Svar med hele mL.

Svar: _____

b) En vanntank er formet som en sylinder med radius 76 cm og høyde 188 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

c) En vanntank er formet som en sylinder med radius 68 cm og høyde 116 cm. Hvor mange liter rommer den?

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvilken boks rommer mest av to bokser med samme overflate, en høy og smal eller en lav og bred? Undersøk.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **23,3 L**

V = 3,14 · 15^2 · 33 = 23314,5 cm^3 → = **23,3 L**

b) **8,7 L**

V = 3,14 · 11^2 · 23 = 8738,62 cm^3 → = **8,7 L**

Oppgave 2

a) **11 cm**

G = 3,14 · 7^2 = 153,86 → h = 1692,46 : 153,86 = **11**

b) **15 cm**

G = 3,14 · 14^2 = 615,44 → h = 9231,6 : 615,44 = **15**

c) **5 cm**

G = 3,14 · 6^2 = 113,04 → h = 565,2 : 113,04 = **5**

Oppgave 3

a) **1005 mL**

r = 4 → V = 3,14 · 4^2 · 20 ≈ 1005 cm^3

b) **3410 L**

3,14 · 76^2 · 188 = 3 409 688 cm^3

c) **1684 L**

3,14 · 68^2 · 116 = 1 684 246 cm^3

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.